Funções, gráficos e geometria analítica

Objetivo de aprendizagem

Ler funções e gráficos, calcular inclinações, interpretar interceptos e localizar pontos no plano.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Plano cartesiano e pares ordenados

Um ponto (x,y) informa deslocamentos horizontal e vertical a partir da origem. Escalas nos dois eixos podem ser diferentes; não compare visualmente inclinações sem ler as unidades. Num gráfico experimental, cada ponto deve corresponder a medidas ou valores calculados.

1.2 Função afim e seus parâmetros

A função $y=mx+b$ produz uma reta: b representa o valor de y quando $x=0$ e m a variação de y por unidade de x. Se $m>0$, a função cresce; se $m<0$, decresce. A unidade de m é a unidade de y dividida pela unidade de x.

1.3 Como determinar a inclinação

Entre dois pontos distintos de coordenadas (x_1,y_1) e (x_2,y_2), $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$, quando $x_2 \neq x_1$. A inclinação pode ser positiva, negativa ou zero. Uma reta vertical não representa y como função de x em todo o domínio e tem inclinação indefinida.

1.4 Função quadrática e raízes

Em $y=ax^2+bx+c$, o gráfico é uma parábola. O sinal de a determina a concavidade; as raízes reais, quando existentes, são os pontos em que $y=0$. O vértice é um ponto de máximo ou mínimo da parábola, importante em otimização introdutória.

1.5 Gráficos em engenharia

No gráfico V em função de I para resistor ôhmico ideal, $V=RI$. A inclinação tem unidade V/A, equivalente a Ω. A presença de ruído e aquecimento pode causar desvios: um gráfico de medições não deve ser confundido com a lei ideal.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Reta: $y = mx + b$.

2. Inclinação: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, $x_2 \neq x_1$.

3. Parábola: $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Inclinação com dois pontos

Entre (1,3) e (3,9), $\Delta y=6$ e $\Delta x=2$; logo $m=3$. A reta correspondente é $y=3x$ quando se verifica que $b=0$.

Exemplo 2: Tabela de uma função

Para $y=2x+1$, em $x=0$, 1 e 2 obtemos $y=1$, 3 e 5. O intercepto é 1 e a inclinação indica aumento de 2 em y para cada unidade de x.

4. Aplicação prática

Monte um gráfico de tensão por corrente em unidades de V e A para resistores de 1 kΩ e estime a resistência pela inclinação da reta; não use mA diretamente sem ajustar a unidade.

5. Exercícios de fixação

1. Quais as coordenadas do ponto de $x=2$ e $y=-3$?
2. Qual o intercepto de $y=3x-5$?
3. Encontre a inclinação entre (0,1) e (2,7).
4. Qual o zero de $y=5x-15$?
5. Faça uma tabela de $y=-2x+4$ para $x=0,1,2$.
6. No gráfico V×I, a inclinação vale 470 V/A. Qual a resistência?

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. (2,−3).

2. −5.

3. (7−1)/(2−0)=3.

4. x=3.

5. 4, 2, 0.

6. 470 Ω.

7. Aprofundamento aplicado

Gráficos como modelos de sensores

Uma função associa cada entrada admissível a exatamente uma saída. O domínio descreve entradas permitidas e a imagem, saídas efetivamente produzidas. Em sensores, a faixa de calibração restringe o domínio mesmo que a expressão matemática permita outros números.

Na função afim y = ax + b, a é a taxa de variação Δy/Δx e b é a saída em x = 0. A unidade do coeficiente angular é unidade de y dividida pela de x. Não interprete a inclinação apenas pelo ângulo visual do desenho, pois as escalas dos eixos influenciam sua aparência.

Dois pontos determinam uma reta quando têm abscissas diferentes. Uma curva experimental com vários pontos exige avaliar resíduos e incertezas; ligar somente dois pontos não prova que o sensor seja linear em toda a faixa.

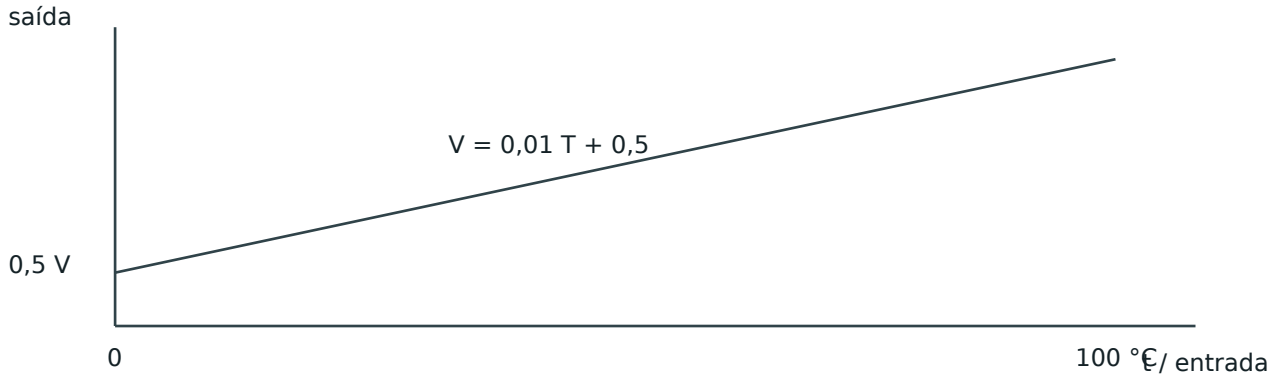

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Um modelo de sensor fornece 0,5 V a 0 °C e 1,5 V a 100 °C. Determine a saída esperada a 25 °C.

1. Calcule a inclinação: a = (1,5 - 0,5)/(100 - 0) = 0,01 V/°C.

2. O ponto em 0 °C determina b = 0,5 V. O modelo é V = 0,01 T + 0,5.

3. Para T = 25 °C: V = 0,25 + 0,5 = 0,75 V.

4. Para converter tensão em temperatura, isole T = (V - 0,5)/0,01. Use apenas a faixa calibrada de 0 a 100 °C.

8. Problemas adicionais

1. No mesmo modelo, qual temperatura corresponde a 1,2 V?

2. Qual a inclinação da reta que passa por (1,3) e (3,7)?

Resolução comentada

1. T = (1,2 - 0,5)/0,01 = 0,7/0,01 = 70 °C, dentro da faixa do modelo.

2. a = (7 - 3)/(3 - 1) = 2. Substitua o primeiro ponto para achar b: 3 = 2×1 + b, portanto b = 1 e y = 2x + 1.

9. Videoaulas complementares

Aula 19 Função do 1º grau Plano cartesiano

Magela Maximo | Plano cartesiano e função afim

https://www.youtube.com/watch?v=MGZ1K6UK3Lk

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Algebra and Trigonometry 2e. Jay Abramson. Rice University, 2021. Seções de pré-requisitos, equações, funções e trigonometria.

https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.